

ĐLVN VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

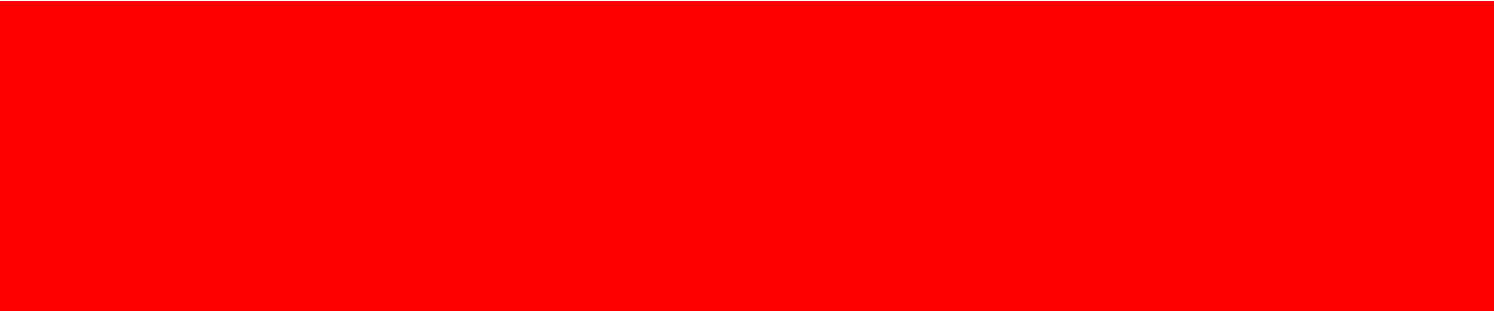


ĐLVN 222 : 2010

THƯỚC CUỘN – QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Measuring tapes - Testing procedure

HÀ NỘI - 2010



Lời nói đầu:

ĐLVN 222 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 7 “Phương tiện đo độ dài và các đại lượng liên quan” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Thước cuộn – Quy trình thử nghiệm

Measuring tape – Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm thước cuộn thông dụng cấp chính xác I, II, III có phạm vi đo đến 100 m.

Văn bản kỹ thuật này không áp dụng đối với thước cuộn có kèm theo chỉ thị điện tử hoặc thiết bị điện tử khác.

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau

2.1 Chiều dài đo của thước cuộn, ký hiệu : l_m

Chiều dài đo của thước cuộn là chiều dài đo giữa hai vạch chia của thước cuộn được xác định bằng khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường tâm của hai vạch chia đó.

2.2 Chiều dài đo danh định của thước cuộn, ký hiệu : L_N

Chiều dài đo danh định của thước cuộn là giá trị chiều dài đo được ghi khắc trên thước.

2.3 Sai số của thước cuộn, ký hiệu : E

Sai số của thước cuộn được xác định bằng hiệu số giữa chiều dài đo danh định và giá trị thực quy ước tương ứng.

2.4 Giá trị độ chia của thước cuộn, ký hiệu : i

Giá trị độ chia của thước cuộn là chiều dài đo giữa các đường tâm của hai vạch chia liên tiếp nhau.

2.5 Vạch chia chính

Vạch chia chính là hai vạch chia mà chiều dài đo giữa chúng thể hiện chiều dài đo lớn nhất của thước cuộn.

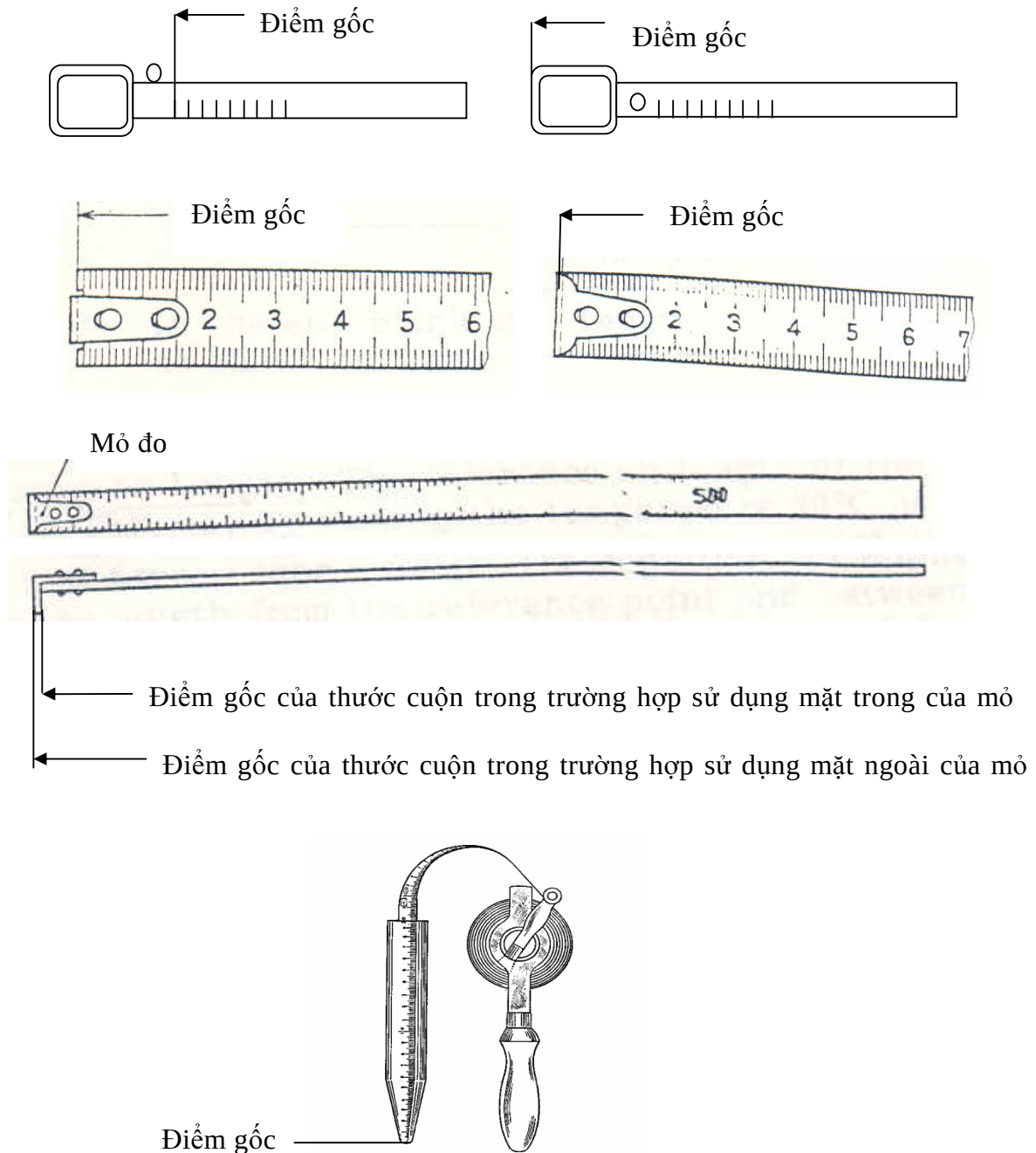
2.6 Thang thước

Tập hợp tất cả các vạch chia và các số thể hiện chiều dài đo tương ứng, nằm giữa hai vạch chia chính

2.7 Điểm gốc

Điểm gốc của thước cuộn là điểm bắt đầu của thang thước, từ đó xác định chiều dài đo của thước. Điểm gốc có thể là đường tâm của vạch chia hoặc mỏ đo (hình 1).

ĐLVN 222 : 2010



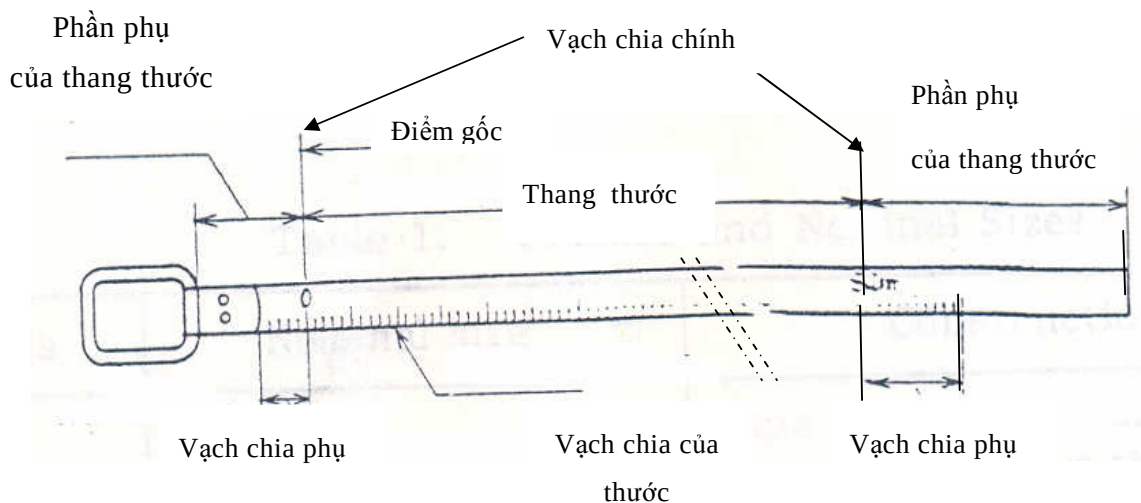
Hình 1

2.8 Phần phụ của thước cuộn

Phần phụ của thước cuộn là phần của thước nằm ngoài hai vạch chia chính trên đó có

thể có các vạch chia phụ (hình 2).

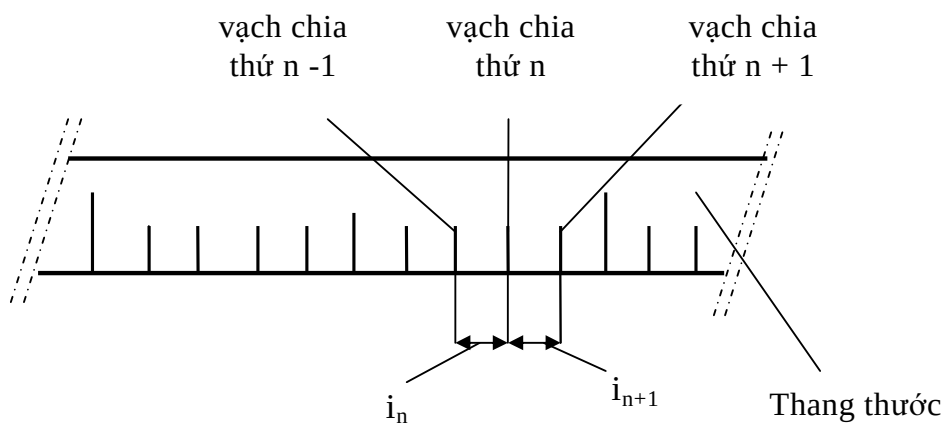
ĐLVN 222 : 2010



Hình 2

2.9 Sai số bước chia

Sai số bước chia là hiệu số giữa hai giá trị độ chia liên tiếp nhau trên thang thước (hình 3).



Hình 3

$$\text{Sai số bước chia} = i_{n+1} - i_n$$

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

ĐLVN 222 : 2010

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra bề rộng vạch chia	7.3.1
4	Kiểm tra độ chính xác	7.3.2
5	Kiểm tra sai số bước chia	7.3.3
6	Kiểm tra bề rộng, chiều dày của thước cuộn	7.3.4
7	Xác định độ võng của thước	7.3.5
8	Xác định độ cứng vững của thước	7.3.6
9	Xác định khối lượng quả dọi	7.3.7

4 Phương tiện thử nghiệm

Phải sử dụng các phương tiện dùng để thử nghiệm ghi trong bảng 2

Bảng 2

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục của QTTN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Thước cuộn chuẩn hoặc thiết bị kiểm định thước cuộn	Độ không đảm bảo đo không lớn hơn giá trị sau :	7.3.2
	Thước cuộn cấp chính xác I	$U = (0,03 + 0,06L) \text{ mm}$ L : tính bằng m	
	Thước cuộn cấp chính xác II, III	$U = (0,1 + 0,1L) \text{ mm}$ L : tính bằng m	

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục QTTN
2	Phương tiện đo khác		
2.1	Lúp đo hoặc thiết bị đọc số	Giá trị độ chia nhỏ hơn 0,1 mm	7.3.1 7.3.3
2.2	Thước cặp	Phạm vi đo đến 150 mm Giá trị độ chia nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mm	7.3.4 7.3.5
2.3	Pan me đo ngoài	Phạm vi đo đến 25 mm Giá trị độ chia 0,01 mm	7.3.4
2.4	Quả cân chuẩn 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg	Cấp chính xác M ₂ .	7.3.5
2.5	Cân cấp 4	Giá trị độ chia nhỏ hơn hoặc bằng 5 g	7.3.7
2.6	Đồ gá chuyên dụng		7.3.5

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường : $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$.
- Độ ẩm tương đối: $(65 \pm 10) \%$.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

- Chuẩn và thiết bị thử nghiệm phải được làm sạch;
- Chuẩn và thiết bị thử nghiệm đặt trong phòng thử nghiệm 2 giờ trước khi tiến hành thử nghiệm để ổn định nhiệt độ.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Trên thước cuộn phải có tên cơ sở sản xuất, chiều dài đo danh định, cấp chính xác của thước và những yêu cầu đặc biệt khác với thước (nếu có).
- Bề mặt của thước cuộn phải sạch, nhẵn, không bị rỉ (đối với thước bằng kim loại), không có vết xước sâu ảnh hưởng đến việc đọc số chỉ.

- Khi trải thước cuộn lên mặt phẳng, hai mép của thước phải thẳng và song song với nhau.

ĐLVN 222 : 2010

- Bộ phận cuộn của thước cuộn phải hoạt động nhẹ nhàng, không được gây hư hỏng thước.
- Các chữ số ghi trên thước phải bền (không xóa được), rõ ràng, đều đặn, không gây nhầm lẫn cho người sử dụng.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Chiều dài đo lớn nhất

- Giá trị chiều dài đo lớn nhất của thước cuộn phải là bội số của 0,5 m đối với những thước cuộn có giá trị chiều dài đo lớn nhất trong khoảng từ 0,5 m đến 15 m.
- Giá trị chiều dài đo lớn nhất của thước cuộn phải là bội số của 5 m đối với những thước cuộn có giá trị chiều dài đo lớn nhất trong khoảng từ 15 m đến 100 m.
- Đối với thước cuộn quả dọi giá trị chiều dài đo lớn nhất nằm trong khoảng từ 5 m đến 50 m đạt cấp chính xác 1

7.2.2 Giá trị độ chia của thước cuộn:

Giá trị độ chia của thước cuộn phải có dạng như sau: 1×10^n m, 2×10^n m, 5×10^n m

Trong đó: n là số nguyên, dương, âm hoặc bằng 0.

Giá trị độ chia của thước không lớn hơn giá trị trong bảng 3.

Bảng 3

Chiều dài đo lớn nhất	Giá trị độ chia i
0,5 m hoặc 1 m	1 mm
Lớn hơn 1 m đến 2 m	1 cm
Lớn hơn 2 m đến 10 m	10 cm
Lớn hơn 10 m đến 50 m	20 cm
lớn hơn 50 m	50 cm

- Giá trị độ chia của thước cuộn quả dọi $i = 1$ mm.

7.2.3 Phần phụ của thang thước

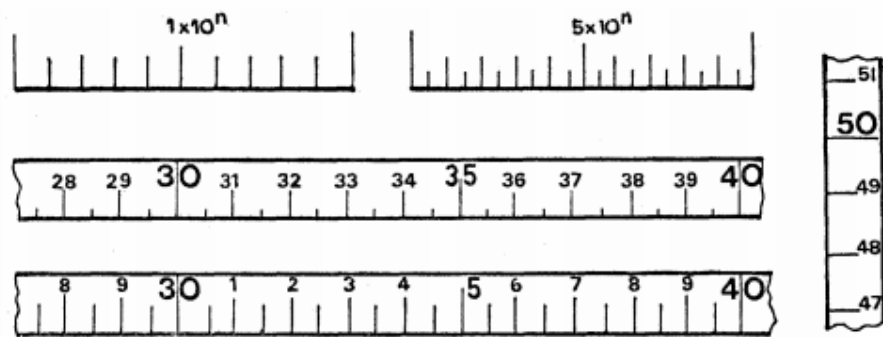
Đối với thước cuộn có phần phụ của thang thước, chiều dài của phần phụ phải lớn hơn hoặc bằng 20 mm và nhỏ hơn chiều dài thang thước.

Số lượng vạch chia phụ không được vượt quá số lượng vạch chia chính.

7.2.4 Vạch chia của thang thước

- Các vạch chia phải được ghi khắc rõ ràng trên thang thước vuông góc với mép thước.
- Các vạch chia và số hiển thị chiều dài đo của thước cuộn được ghi khắc trên thước có dạng như trong hình 4.

ĐLVN 222 : 2010



Hình 4

7.3 Kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường

7.3.1 Kiểm tra bề rộng vạch chia

7.3.1.1 Phương tiện kiểm tra: Theo bảng 2, mục 2.1.

7.3.1.2 Điều kiện kiểm tra: Phù hợp với mục 5.

7.3.1.3 Kiểm tra

- Dùng kính lúp đo kiểm tra bề rộng vạch chia trên thước tại 3 vị trí (khoảng đầu, giữa và cuối thước).
- Bề rộng của vạch chia phải đều nhau trên toàn bộ thang thước bề rộng của vạch chia bé nhất không nhỏ hơn 70% bề rộng vạch chia lớn nhất.
- Bề rộng vạch chia của thước cuộn không vượt quá giá trị cho trong bảng 4.

Bảng 4

Giá trị độ chia i của thước cuộn	Bề rộng vạch chia của thang thước	
	Cấp chính xác I	Cấp chính xác II, III
Nhỏ hơn hoặc bằng 2 mm	0,2 mm	0,2 mm
Lớn hơn 2 mm đến 2 cm	0,2 mm	10% giá trị độ chia i
Lớn hơn 2 cm	0,2 mm	2 mm

7.3.2 Kiểm tra độ chính xác của thước cuộn

7.3.2.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1.

ĐLVN 222 : 2010

7.3.2.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.3.2.3 Kiểm tra độ chính xác thước cuộn

Các bước kiểm tra độ chính xác của thước cuộn theo mục 7.3 của ĐLVN 36 : 2010
- Thước cuộn - Quy trình kiểm định.

Sai số cho phép lớn nhất của thước cuộn được tính bằng công thức :

$$\Delta = \pm (a + b \cdot L) \text{ mm}$$

Trong đó:

+ L là chiều dài đo danh định tính bằng mét;

+ a là hệ số không phụ thuộc vào chiều dài;

+ b là hệ số phụ thuộc vào chiều dài

Hệ số a, b được cho trong bảng 5.

Bảng 5

Cấp chính xác	a	b
I	0,1	0,1
II	0,3	0,2
III	0,6	0,4

Lưu ý: Khi kiểm tra độ chính xác của thước cuộn quả dọi chiều dài đo giữa hai vạch chia, một vạch chia trên thân quả dọi và một vạch chia trên thước. Sai số lớn nhất cho phép không vượt quá giá trị:

$$\pm (a + b \times L) \text{ mm}$$

Trong trường hợp ở những vị trí đo có sai số cho phép tính theo công thức $(a + bL)$ mm cho giá trị nhỏ hơn $\pm 0,6$ mm. Khi đó sai số cho phép của thước được tính là $\pm 0,6$ mm.

Ví dụ:

Đối với thước cấp chính xác I sai số cho phép $\pm (0,1+0,1 \times L)$ mm kiểm tra tại hai vạch chia có chiều dài đo là 1 m.

$$\text{sai số} = \pm (0,1+0,1 \times 1) \text{ mm} = \pm 0,2 \text{ mm}$$

Trong trường hợp này sai số cho phép được tính là $\pm 0,6$ mm.

7.3.3 Kiểm tra sai số bước chia

7.3.3.1 Phương tiện kiểm tra: Theo bảng 2, mục 2.1.

ĐLVN 222 : 2010

7.3.3.2 Điều kiện kiểm tra: Phù hợp với mục 5.

7.3.3.3 Kiểm tra

Dùng lúp đo kiểm tra sai số bước chia tại 4 vị trí bất kỳ trên thang thước, sai số bước chia lớn nhất không vượt quá giá trị cho trong bảng 6.

Bảng 6

Giá trị độ chia i	Sai số bước chia lớn nhất (mm)		
	Cấp chính xác I	Cấp chính xác II	Cấp chính xác III
$i \leq 1\text{mm}$	0,1	0,2	0,3
$1\text{ mm} < i \leq 1\text{ cm}$	0,2	0,4	0,6
$> 1\text{cm}$	$\leq (a+bi)$		

Trong đó: hệ số a, b quy định trong bảng 5.

7.3.4 Kiểm tra bề rộng, chiều dày của thước cuộn

7.3.4.1 Phương tiện kiểm tra: Theo bảng 2, mục 2.2 và 2.3.

7.3.4.2 Điều kiện kiểm tra: Phù hợp với mục 5.

7.3.4.3 Kiểm tra

7.3.4.3.1 Kiểm tra bề rộng của thước cuộn

Dùng thước cặp tiến hành đo bề rộng của thước cuộn tại 4 vị trí bất kỳ của thước cuộn. Chênh lệch kích thước bề rộng của thước cuộn giữa giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất không vượt quá 0,04 mm.

7.3.4.3.2 Kiểm tra chiều dày của thước cuộn

Dùng panme đo chiều dày của thước cuộn tại 4 vị trí bất kỳ của thước cuộn. Chênh lệch kích thước chiều dày của thước cuộn giữa giá trị kích thước lớn nhất và giá trị kích thước bé nhất không vượt qua giá trị sau:

- Đối với thước cuộn có chiều dày từ 0,20 đến 0,30 mm chênh lệch kích thước chiều dày của thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,08 mm
- Đối với thước cuộn có chiều dày từ 0,15 mm đến 0,19 mm chênh lệch kích thước chiều dày của thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,06 mm
- Đối với thước cuộn có chiều dày từ 0,10 đến 0,14 chênh lệch kích thước chiều dày của thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,04 mm

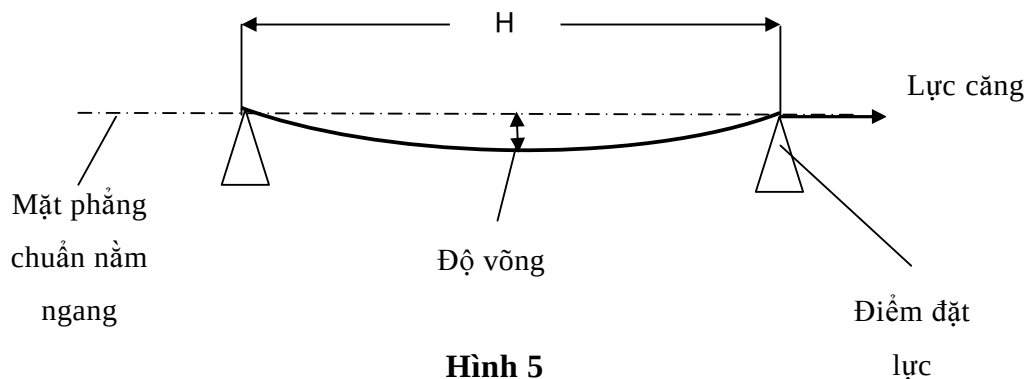
ĐLVN 222 : 2010

7.3.5 Xác định độ võng của thước (áp dụng đối với thước cuộn bằng thép có tiết diện phẳng).

7.3.5.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.2, 2.4 và 2.6.

7.3.5.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5

7.3.5.3 Thử nghiệm: Thử nghiệm độ võng của thước theo sơ đồ sau hình 5.



- Dùng bộ quả cân cấp chính xác M_2 có khối lượng phù hợp với lực căng của thước cuộn, căng thước theo phương ngang theo sơ đồ (hình vẽ 5).
- Xác định độ võng lớn nhất của thước cuộn bằng thước cặp.
- Độ võng lớn nhất không vượt quá giá trị trong bảng 6.
- Kích thước H cho trong bảng 6 được xác định như sau:

+ Đối với thước cuộn có chiều dài đo lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 5m

H = Giá trị chiều dài đo lớn nhất

- + Đối với thước cuộn có chiều dài đo lớn nhất lớn hơn 5 m
H = 5 m (lấy bất kỳ trong phạm vi phạm vi chiều dài đo của thước).

Bảng 7

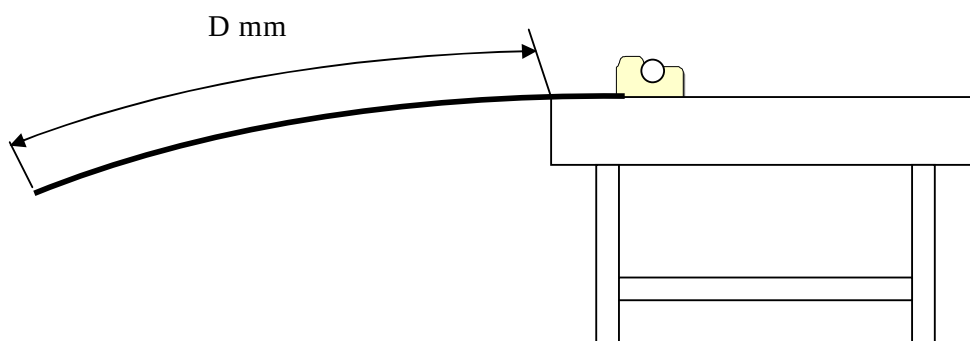
Kích thước H (m)	Độ võng lớn nhất (mm)
Đến 3 m	$1/500 \times H$
Từ 3 m đến 5 m	6

ĐLVN 222 : 2010

7.3.6 Xác định độ cứng vững của thước cuộn (áp dụng cho thước cuộn bằng thép có tiết diện cong).

7.3.6.1 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5

7.3.6.2 Thử nghiệm: Kiểm tra độ thẳng cứng vững của thước theo sơ đồ (Hình 6).



Hình 6

Phương pháp: Kéo thước ra một đoạn có kích thước D đặt thước cuộn lên mặt phẳng, đầu thước kéo ra để tự do đảm bảo thước vẫn còn cứng vững không bị bẻ gập. Kích thước D không được nhỏ hơn 50 lần bề rộng của thước.

7.3.7 Xác định khối lượng quả dọi (đối với thước cuộn quả dọi)

7.3.7.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.5.

7.3.7.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.3.7.3 Thử nghiệm

Dùng cân cấp 4 xác định khối lượng quả dọi. Giá trị danh định khối lượng quả dọi không vượt quá giá trị từ 200 g đến 2 kg và phải được ghi khắc rõ ràng trên thân quả dọi.

Sai số khối lượng quả dọi không vượt quá giá trị ± 10 g so với giá trị danh định.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Thước cuộn sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**1- Kiểm tra bên ngoài:**

Các yêu cầu:

Kết luận: Đạt ☐ Không đạt ☐**2- Kiểm tra kỹ thuật:**

- Phạm vi đo: mm Giá trị độ chia i: mm

- Kiểm tra bề rộng của vạch chia:

- Bề rộng bé nhất:

- Bề rộng lớn nhất:

Kết luận: Đạt ☐ Không đạt ☐**3- Thử nghiệm độ chính xác**

Vị trí kiểm (mm)	Kết quả đo (mm)	Sai số
5		
10		
15		
20		

4- Kiểm tra sai số bước chia

Vị trí đo	Kết quả đo mm	Chênh lệch mm
Vị trí 1		
Vị trí 2		
Vị trí 3		
Vị trí 4		

Kết luận:

5- Kiểm tra bề rộng, chiều dày của thước

5.1 Bề rộng của thước

- Bề rộng thước cuộn bé nhất:
- Bề rộng thước cuộn lớn nhất:

Kết luận: Đạt ☐ Không đạt ☐

5.2 Kích thước chiều dày của thước

- Kích thước bé nhất :
- Kích thước lớn nhất:

Kết luận: Đạt ☐ Không đạt ☐

6- Thử nghiệm độ thẳng cứng vững:

Kết luận: Đạt ☐ Không đạt ☐

7- Thử nghiệm độ võng:

Khoảng cách H = m Độ võng = mm

Kết luận: Đạt ☐ Không đạt ☐

8- Thử nghiệm khối lượng quả dọi

Giá trị danh định:

Kết quả đo:

Kết luận chung:

.....
.....
...

Người kiểm tra

Người thực hiện

